

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

NoSQL – Key Value Database



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Izzan Maula Rifqi

103122430009

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

MODUL 11

TUGAS PENDAHULUAN

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara model data Relational (RDBMS) dengan model data Column-Family pada Apache Cassandra. Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?
2. Jelaskan bagaimana Apache Cassandra menangani perubahan struktur data (seperti menambah kolom baru secara mendadak) dibandingkan dengan SQL. Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis?

Jawab:

1. Perbedaan RDBMS vs Column-Family pada Cassandra dan Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?

Perbedaan paling mencolok terletak pada arsitektur penyimpanannya, dimana:

- RDBMS (Relational Database), akan menyimpan data berdasarkan Row-Oriented di dalam tabel yang memiliki skema yang kaku dan sudah ditentukan sejak awal. Setiap baris harus memiliki jumlah kolom yang sama, dan hubungan antar data juga menggunakan relasi Foreign Key.
- Column-Family (Apache Cassandra), akan menyimpan data berdasarkan Column-Oriented, dimana data dikelompokkan ke dalam "Column Family" (mirip tabel di RDBMS), tetapi struktur di dalamnya berbentuk Key-Value, dan setiap baris dalam satu Column Family tidak diwajibkan memiliki jumlah atau nama kolom yang persis sama.

Cassandra disebut Schema-less karena dia tidak memaksa pengguna untuk mendefinisikan seluruh struktur kolom secara kaku sebelum memasukkan data, ini jelas berbeda dengan SQL yang mewajibkan CREATE TABLE dengan struktur yang pasti, di Cassandra, sebuah baris bisa memiliki kolom "Email" dan "Nomor HP", sementara baris di bawahnya mungkin hanya memiliki kolom "Username". Kolom baru bisa ditambahkan secara dinamis pada baris tertentu tanpa mempengaruhi struktur baris lainnya.

2. Jelaskan bagaimana Apache Cassandra menangani perubahan struktur data dibandingkan dengan SQL dan Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan web?

Berikut cara Menangani Perubahan Struktur seperti menambah kolom baru:

- Di SQL (RDBMS) cara menambahkan kolom baru sangat kaku dan berat, karena harus mengeksekusi perintah ALTER TABLE ADD COLUMN. Akibatnya, sistem harus mengunci tabel dan menambahkan kolom NULL ke seluruh baris data yang ada, dari baris pertama hingga jutaan baris terakhir, yang mana ini sangat membebani server dan memakan waktu lama.
- Di Apache Cassandra, itu bisa sangat dinamis dan instan, karena arsitekturnya berbasis Key-Value, penambahan kolom baru dilakukan secara logis hanya pada baris data spesifik yang membutuhkannya saja, tanpa harus memberikan nilai NULL pada

baris lain yang sudah ada sebelumnya.

Aplikasi web seperti e-commerce seringkali memiliki variasi atribut data yang terus berkembang dengan cepat. Misalnya, menambahkan atribut "Ukuran Layar" untuk produk TV, tapi tidak perlu untuk produk Pakaian. Sifat schema-less Cassandra memungkinkan developer aplikasi web untuk mengintegrasikan fitur-fitur baru tanpa perlu melakukan migrasi skema tabel yang berisiko merusak sistem atau menyebabkan downtime.

No. :

Date :

1. Apa yang dimaksud dengan columnar database?
columnar database adalah jenis sistem manajemen basis data (DBMS) yang menyimpan dan memproses data berdasarkan kolom, bukan berdasarkan baris (seperti pada database relasional tradisional). Arsitektur ini dirancang khusus untuk mempercepat proses analisis data (query analitik/OLAP) pada himpunan data yang sangat besar.
2. Apa kelebihan dari columnar database?
 - Sangat efisien untuk query yang hanya membaca kolom tertentu karena sistem tidak perlu memuat seluruh isi baris data yang tidak relevan.
 - Kompresi data sangat efisien: karena data di dalam satu kolom memiliki tipe dan karakteristik yang sama, tingkat kompresinya bisa jauh lebih tinggi dibandingkan penyimpanan berbasis baris, sehingga sangat menghemat kapasitas memori.
 - Sangat cocok untuk operasi agregasi data yang kompleks (seperti SUM, AVG, COUNT) yang banyak digunakan di ranah Business Intelligence.
3. Berikan contoh bagaimana data disimpan dalam columnar database.
misalkan terdapat tabel "Pegawai" dengan 3 baris:
 - Baris 1: (ID:1, nama:"Andi", Gaji:7000)
 - Baris 2: (ID:2, nama:"Joko", Gaji:12000)
 - Baris 3: (ID:3, nama:"Bowo", Gaji:17000)

No. :

Date :

Cara Penyimpanannya:

- Di database Baris : Disimpan berurutan per entitas.

1, Andi, 5000; 2, Budi, 6000; 3, Cita, 7000;

- Di Columnar Database : Disimpan dikelompokkan per atribut.

Id: 1, 2, 3; Nama: Andi, Budi, Cita; Gaji: 5000, 6000, 7000;